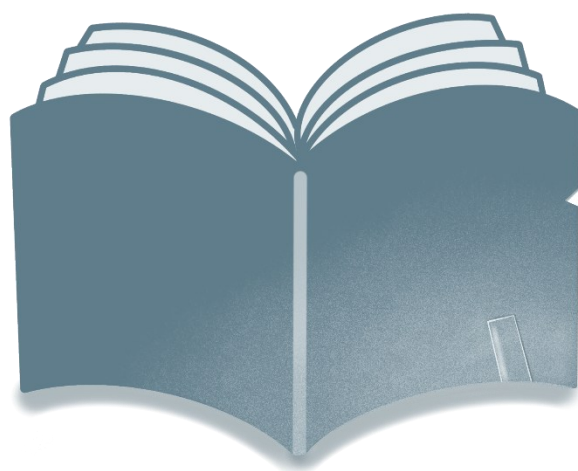


國立臺北商業大學

資訊管理系

115 資訊系統專案設計

系統手冊



組 別：第 115414 組

題 目：救「舊」我的書

指導老師：林俊杰老師

組 長：11246063 許凱俊

組 員：11246065 陳秉鴻 11246072 連卉煊

11246074 江芸萱

中 華 民 國 1 1 5 年 6 月 2 日

誌謝

歲月荏苒，本系統「救『舊』我的書」自研發、淬鍊至最終成型，背後實仰賴多方之襄助與知識之交織。本系統之完成，非僅為技術之實踐，更為跨校、跨領域協作之成果。謹於此文末，向所有曾惠予指引與支援之師長、同儕，致上最誠摯之謝忱。

首要感謝指導教授國立臺北商業大學林俊杰老師。林教授於專案構思之初，即以高瞻遠矚之學識為學生撥雲見日，引領吾等於技術研發中確立航向。其嚴謹之治學態度與敏銳之學術洞察力，不僅使系統架構更臻完善，更教導學生以系統化思維解決實務困境，師恩浩蕩，銘感五內。

在實體結構與硬體實作方面，特別感謝臺北城市科技大學吳政佑同學，其於3D建模領域展現之精湛造詣，為硬體結構提供極具前瞻性之設計建議，使實體裝置兼具功能性與工藝美感。同時感謝龍華科技大學盧士玄同學，於實體模型產出之際，承蒙其於3D列印技術上之鼎力支援，使設計藍圖得以精準轉化為具體成品，跨越虛擬與現實之鴻溝。

關於視覺意象與系統邏輯之精進，感謝國立臺北商業大學創意科技與產品設計系友人，於識別設計構築之歷程中，惠賜諸多獨到見解，使本專案之視覺呈現更具獨特神韻。亦感謝國立臺灣科技大學林天佑同學，於使用情境之擘劃，提供寶貴之分析觀點，俾使吾等得以進一步優化系統流程與使用者體驗。

本系統一路走來，雖有艱辛，然獲此良師益友相伴，實乃學生之幸。諸位之協助，皆已化為本系統不可或缺之基石；此份成就，乃我輩共同締造，特以此文誌之，以銘厚誼。

許凱俊、陳秉鴻、連卉煊、江芸萱 謹誌
於國立臺北商業大學資訊管理系
中華民國一一五年六月

目錄

誌謝	i
目錄	ii
圖目錄	iv
表目錄	v
第 1 章 前言	1
1-1 背景介紹	1
1-2 動機	1
1-3 系統目的與目標	5
1-4 預期成果	6
第 2 章 營運計畫	7
2-1 可行性分析	7
2-2 商業模式—Business model.....	9
2-3 市場分析—STP	10
2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS	11
第 3 章 系統規格	13
3-1 系統架構	13
3-2 系統軟、硬體需求與技術平台	15
3-3 使用標準與工具	17
第 4 章 專案時程與組織分工	18
4-1 專案時程	18
4-2 專案組織與分工	19
4-3 上傳 GitHub 紀錄	20
第 5 章 需求模型	21
5-1 使用者需求	21
5-2 使用個案圖	23
5-3 使用個案描述	24
5-4 分析類別圖	25
第 6 章 設計模型	26

6-1	循序圖	26
6-2	設計類別圖	26
第 7 章	實作模型	27
7-1	佈署圖	27
7-2	套件圖	28
7-3	元件圖	28
7-4	狀態機	29
第 8 章	資料庫設計	30
8-1	資料庫關聯表	30
8-2	表格及其 Meta data	30
第 9 章	程式	31
9-1	元件清單及其規格描述	31
9-2	其他附屬之各種元件	31
第 10 章	測試模型	32
10-1	測試計畫	32
10-2	測試個案與測試結果資料	32
第 11 章	操作手冊	33
11-1	系統元件	33
11-2	系統下載及安裝	33
第 12 章	使用手冊	34
第 13 章	感想	35
第 14 章	參考資料	36
附錄一	會議紀錄	36
附錄二	問卷題目	36
附錄三	評審問題回覆	36

圖目錄

圖 1-2-1 受訪者年齡分布圖	1
圖 1-2-2 常用交易平台長條圖	2
圖 1-2-3 處理書籍困擾分布圖	3
圖 1-2-4 面交方式不便之處分布圖	3
圖 1-2-5 寄送方式不便之處分布圖	4
圖 1-2-6 改良方案偏好分布圖	4
圖 1-2-7 智慧書櫃功能吸引力分布圖	4
圖 1-2-8 查看書況照片功能意願長條圖	5
圖 3-1-1 系統架構圖	14
圖 4-3-1 11246063 許凱俊個人 GitHub 貢獻圖	20
圖 4-3-2 11246065 陳秉鴻個人 GitHub 貢獻圖	20
圖 4-3-3 11246072 連卉煊個人 GitHub 貢獻圖	20
圖 4-3-4 11246074 江芸萱個人 GitHub 貢獻圖	20
圖 7-1-1 佈署圖	27
圖 7-4-1 商品之狀態機	29
圖 7-4-2 訂單之狀態機	29

表目錄

表 1-2-1 各二手書交易平台之功能比較表	2
表 2-2-1 商業模式—Business model	9
表 2-4-1 TOWS 矩陣策略分析表	12
表 3-2-1 伺服器端軟硬體規格需求表	15
表 3-2-2 管理端電腦軟硬體規格需求表	15
表 3-2-3 使用者端行動裝置軟硬體規格需求表	15
表 3-2-4 智慧書櫃物聯網終端軟硬體規格需求表	15
表 3-2-5 系統分層架構與技術平台配置表	16
表 3-3-1 系統開發工具與技術標準彙整表	17
表 5-1-1 使用者功能性需求表	21
表 5-1-2 系統管理員功能性需求表	22
表 5-1-3 使用者與系統管理員非功能性需求表	22

第1章 前言

1-1 背景介紹

在現今校園與日常生活中，教科書和一般書籍的高昂價格，以及閱讀完畢後的閒置浪費，一直是許多人面臨的痛點。傳統的二手書交易模式往往伴隨著諸多不便，例如：書況認定標準不一、面交時間難以配合，以及潛在的交易詐騙風險等問題。

為了解決這些痛點，本系統以有閒置書籍出售需求的族群為核心出發點，推出結合實體智慧書櫃的全新二手書交易平台。此模式旨在改善現有交易環境的缺陷，為二手書買賣雙方提供更安全、便利的交易管道。我們將深入探討現有二手書交易平台的優缺點，分析使用者的買賣需求特徵，並提出相應的解決方案，讓使用者能輕鬆尋得符合自身需求的書籍，同時讓珍貴的知識資產得以繼續傳遞。

1-2 動機

現代消費者日益重視交易流程的簡化。然而，現有的二手書交易管道，無論是通用型電商平台或專門銷售書籍之社群，在實際操作上仍存在諸多不便。為深入了解使用者的實際需求，我們針對潛在使用者進行「二手書籍交易行為與市場需求調查」，共回收 500 份問卷，其中 498 份為有效樣本（問卷題目詳見附錄二）。

如圖 1-2-1 所示，受訪者年齡以 21~25 歲（49.4%）及 20 歲以下（30.1%）為主，兩者合計占比達 79.5%，與本系統預設之目標使用者高度吻合。

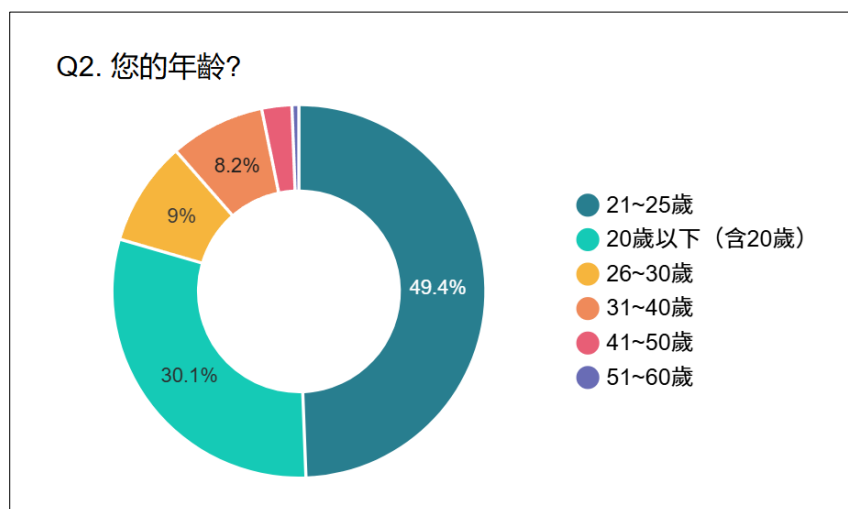


圖 1-2-1 受訪者年齡分布圖

由圖 1-2-2 可知，受訪者最常使用的交易管道前三名依序為蝦皮（331 人次）、臉書社團（213 人次）及 Dcard（148 人次）。由此可見，使用者高度依賴通用型電商平台與社群媒體進行二手書交易，而專屬之二手書交易平台使用率相對偏低。

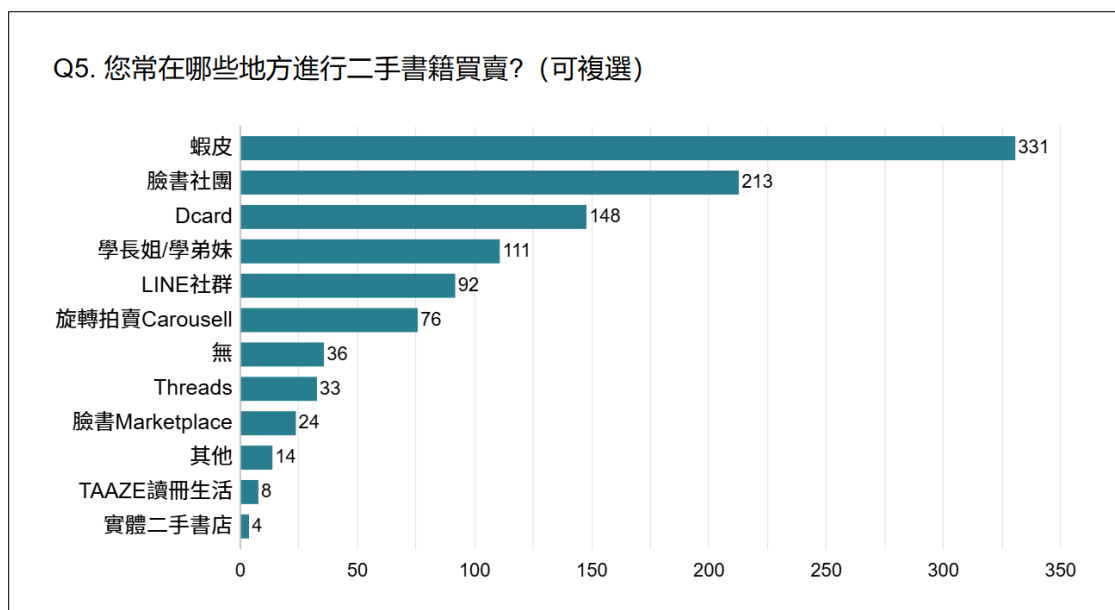


圖 1-2-2 常用交易平台長條圖

然而，上述這些平台在功能面均存在明顯缺口，難以全面滿足使用者需求。因此，我們針對現有平台的優缺點進行深入分析，探討使用者在現有環境下的行為偏好，並重新思考如何簡化書籍交易流程，以降低新用戶的操作門檻。

表 1-2-1 各二手書交易平台之功能比較表

平台 功能	SaveMyBook	蝦皮	旋轉拍賣	臉書社團	Dcard
ISBN 掃描上架	V				
即時聊天	V	V	V	V	V
實體智取櫃	V	V			
圖書精準分類	V		V		
代幣化交易	V				
即時付款	V	V	V		
會員等級	V	V			
個人化推薦	V	V	V	V	

透過表 1-2-1 對市面上常見二手書交易平台的分析，我們可以明確看出各平台的侷限性。以蝦皮為例，雖具備多元功能與實體智取櫃，但缺乏 ISBN 掃描快速上架機制與圖書精準分類，交易流程較為繁雜。旋轉拍賣雖然具備圖書精準分類與即時付款等功能，但在書籍上架過程較為耗時，且未支援實體智取櫃與代幣交易模式。臉書社團雖具備即時互動性與個人化推薦，但缺乏即時付款機制，無法進行即時線上交易成為最大硬傷。Dcard 本質上為社群論壇，儘管設有二手買賣版供使用者交流，但因非專屬之交易平台，其功能過於精簡，僅提供即時聊天，缺乏圖書精準分類、即時線上付款與個人化推薦等完整的輔助機制。

問卷調查結果亦驗證了上述分析。在處理書籍的痛點方面，如圖 1-2-3 所示，35%的受訪者表示「家裡空間不足，想清空但懶得處理」為最大困擾，其次為寄送流程繁瑣（26.9%）及實體二手店收購價太低（21.9%），顯示「處理門檻」是使用者閒置書籍無法流通的主要原因。

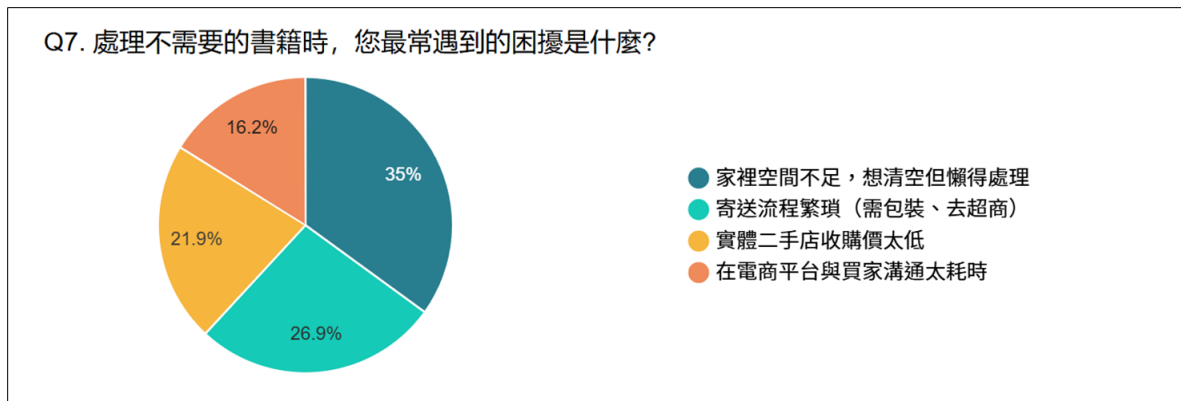


圖 1-2-3 處理書籍困擾分布圖

接著針對兩種主流交易方式的痛點進行調查，由圖 1-2-4 可見，面交方式中以「交易安全，擔心遇到放鳥或詐騙」最受關注（43.2%），其次為「面交時間較難喬攏」（30.9%）及「隱私問題，需與陌生人見面」（25.9%）；而圖 1-2-5 則顯示，寄送方式中「需自行包裝、跑超商寄貨」為最大不便（57.9%），其次為「取寄貨加上物流運送時間不固定」（42.1%）。

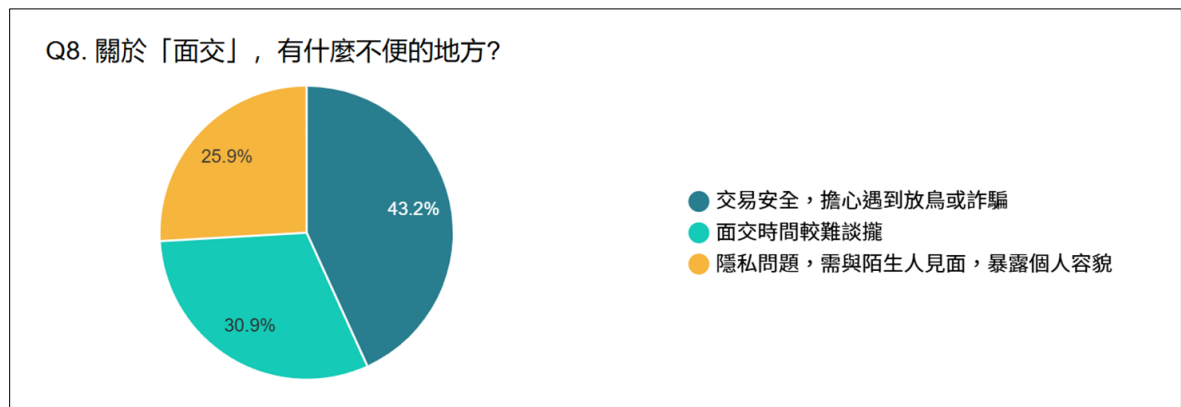


圖 1-2-4 面交方式不便之處分布圖

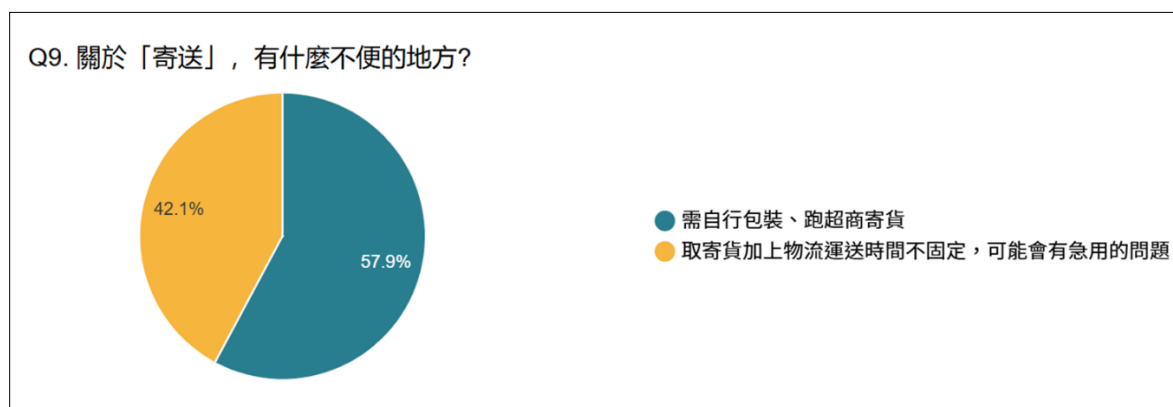


圖 1-2-5 寄送方式不便之處分布圖

若能改良現有流程，如圖 1-2-6 所示，51.4%的受訪者傾向使用「實體儲物櫃」方案，明顯高於「現狀即可」(24.7%)及「到府收書」(23.9%)，顯示智慧書櫃概念具有明確的市場需求基礎。進一步探討智慧書櫃的功能偏好，由圖 1-2-7 可知，57.4%認為「24 小時自助」最具吸引力，其次為「掃描 ISBN 自動帶出書名、原價」(31.1%)及「即時入庫」(11.4%)，顯示自助化與自動化是影響使用者轉移意願的關鍵因素。

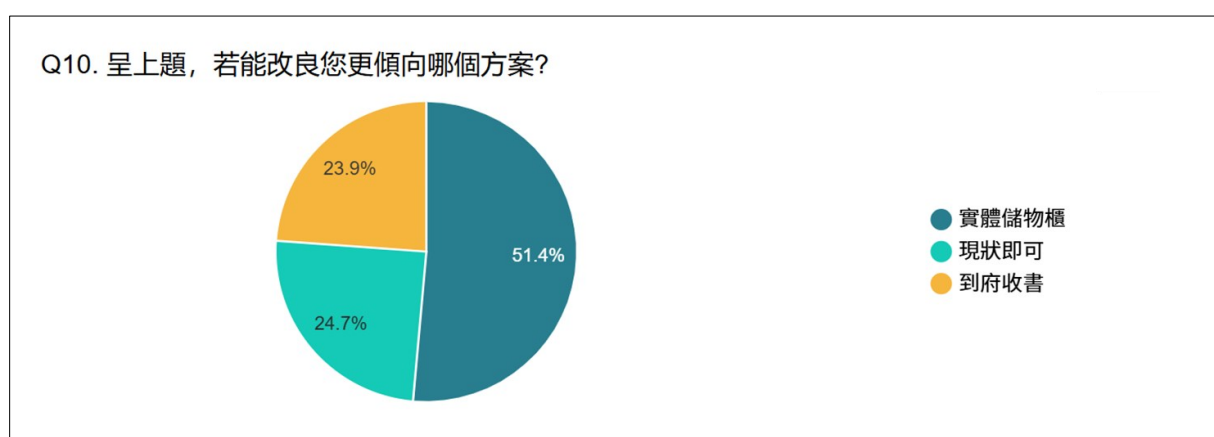


圖 1-2-6 改良方案偏好分布圖

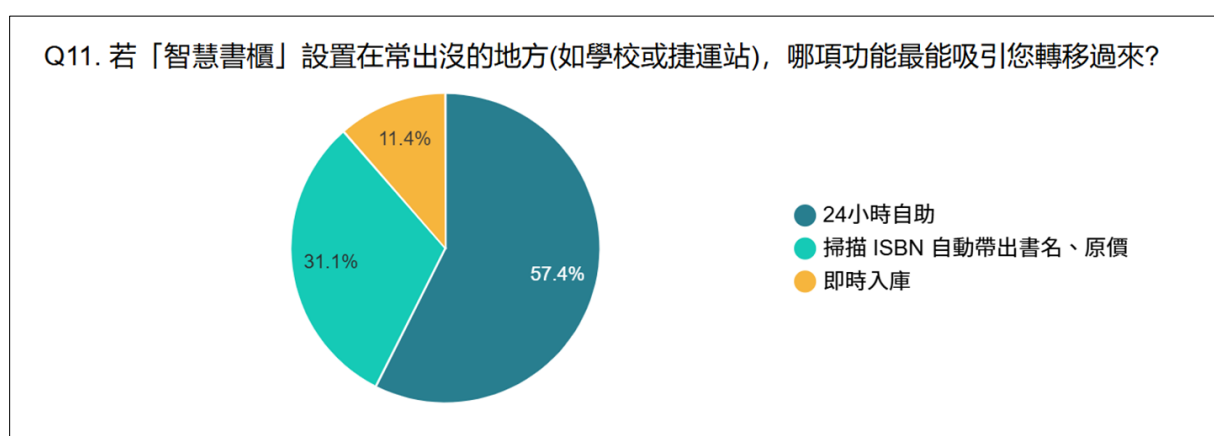


圖 1-2-7 智慧書櫃功能吸引力分布圖

此外，如圖 1-2-8 所示，勾選「非常有幫助」(287 人次)與「有幫助」(189 人次)合計逾 95%之受訪者認為 APP 提供「線上查看實體書況照片」功能對購買意願具有正面幫助，進一步確認了本系統在書況透明化設計上的必要性。

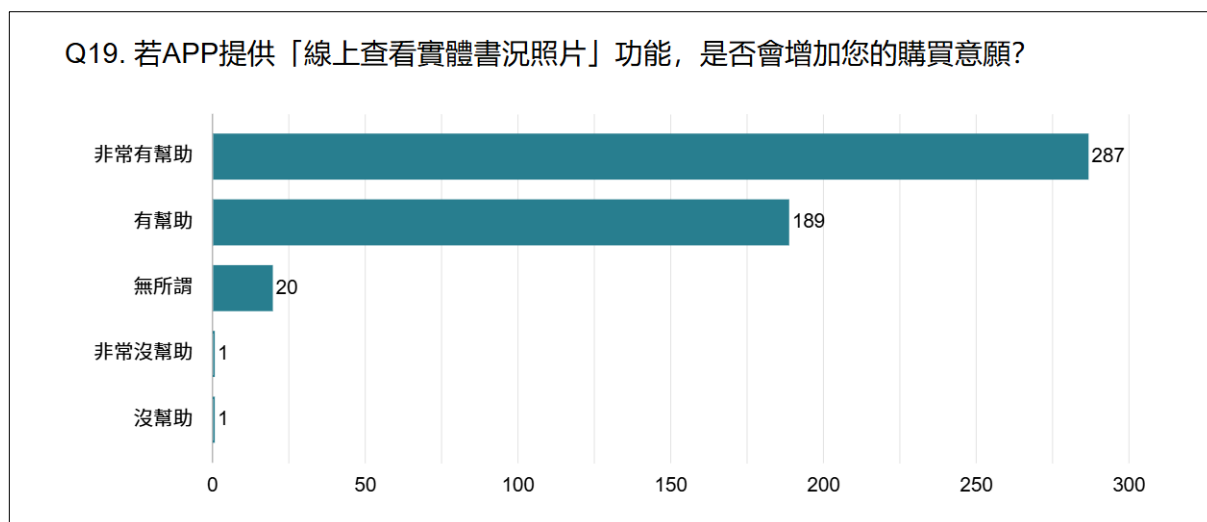


圖 1-2-8 查看書況照片功能意願長條圖

綜合問卷結果與競品分析，現有交易管道缺乏專屬整合平台、面交與寄送流程的不便是阻礙交易的主要障礙，而使用者對實體儲物櫃方案、自助化操作及書況透明度展現出高度期待，這些發現為本系統之功能規劃與設計方向提供了明確的依據。

1-3 系統目的與目標

本系統旨在提供更便捷的二手書籍交易體驗，以使用者角度為出發點，致力於滿足其對交易流程簡化與個人化服務之需求。具體核心目標如下：

- 簡化交易流程：透過 ISBN 條碼掃描技術，將賣家上架書籍的操作步驟壓縮至最低，提升整體使用效率。
- 保障交易安全：運用區塊鏈智慧合約進行代幣化金流託管，確保資金安全與交易透明，建立使用者信任基礎。
- 打破時空限制：結合自製智慧書櫃，提供 24 小時全天候的非同步取貨服務，消除面交的時間協調成本。
- 提升使用體驗：導入個人化書籍推薦機制與直覺化使用者介面設計，降低新用戶的學習曲線，提高留存率。
- 促進資源循環：透過平台運作，使閒置書籍得以高效媒合流通，推動校園永續發展的生態目標。

1-4 預期成果

我們預期本系統能透過 ISBN 條碼掃描技術，實現二手書籍的快速上架，大幅簡化賣方的操作流程。在交易機制方面，系統導入區塊鏈智慧合約技術，建構創新的代幣化交易模式，以確保買賣雙方的資金安全與交易資訊的高度透明。此外，我們結合 3D 列印與物聯網（IoT）技術，自主開發實體智慧書櫃，藉此提供低成本的實物驗證機制與 24 小時全天候的非同步取貨服務，有效突破傳統面交的時空限制。最後，透過會員等級制度的設計，不僅能賦予使用者專屬的尊榮感，更能有效提升平台黏著度。

第2章 營運計畫

2-1 可行性分析

1. 技術可行性

- 前端開發：採用 Flutter 跨平台框架進行行動 App 開發，能同步支援 Android 與 iOS 系統，縮短開發週期並維持高度一致的 UI/UX 體驗。
- 後端架構：以 Node.js 搭配 Express 框架建立高效能伺服器，並透過 RESTful API 實現 App、Web 後台與實體書櫃（IoT）之間的資料交換。
- 資料庫管理：使用 MySQL 儲存結構化資料，並導入 Prisma ORM 進行資料庫建模與遷移，提升程式碼的健壯性與開發效率。
- API 開發與調試：利用 Swagger 建立自動化 API 文件，並使用 Postman 進行介面測試，確保後端邏輯的正確性與介接便利性。
- 物聯網與硬體整合：實體書櫃結構預先使用 SolidWorks 進行精密的 CAD 機械建模，確保各零組件之公差配合，具備高度客製化與低成本模組化優勢。結合微控制器與雲端後台技術，實現掃碼開櫃與存取偵測等自動化功能。
- 區塊鏈智慧合約：採用 Solidity 語言開發，編寫邏輯嚴密的智慧合約以進行金流託管，實現「買家付款→取貨驗證→釋放款項」之邏輯，能有效解決傳統交易中的「信任」與「詐騙」問題。

2. 市場可行性

- 現有痛點顯著智慧書櫃吸引力：問卷指出，若在學校或捷運站設置智慧書櫃，其即時入帳、24 小時取款、取貨以及免手打資料等功能對於轉移現有使用者具備極大吸引力。
- 需求量穩定：受測者多為 21-25 歲之學生族群，且平均一年處理二手書頻率穩定，主要交易類型為大學參考書籍，顯示校園二手書市場具備持續發展的潛力。

3. 經濟可行性

- 低成本開發模式：不同於傳統二手書店需負擔高昂店租與人力成本，本系統利用 3D 列印製作書櫃結構，大幅降低實體驗證設施的建置費用。
- 循環經濟價值：本專案符合校園永續循環與綠色校園理念，具備爭取產學合作或永續發展經費之潛力。

4. 操作可行性

- 流程簡便：系統規劃透過App提供「線上查看實體書況照片」功能，調查顯示此功能可顯著增加購買意願。
- 高度便利性：智慧書櫃能打破時間限制（24 小時運作），解決使用者最反感的「雙方面交時間難以談攏」問題，使交易流程更符合現代學生快節奏的生活習慣。
- 明確驗證機制：透過「買家終端驗證」的新型態模式，確保雙方在取貨時即完成交易確認，減少後續爭議處理的複雜度。

5. 法律可行性

- 智慧合約之交易履約效力：根據《民法》第 153 條與第 345 條，此操作構成法律上有效的買賣契約；而智慧合約的自動執行機制屬於「附條件給付」，其產生的數位紀錄依《電子簽章法》第 4 條與第 9 條，具備與紙本簽署同等之法律效力，可作為數位存證。買家下單後資金先鎖定於合約中，待買家貨物確認後才釋放款項，此流程可作為數位證據，有效降低傳統校園面交中常發生的違約風險。
- 個資保護與隱私機制：《個人資料保護法》第 6 條、第 19 條及第 27 條（安全維護義務）。系統採取分層儲存策略，區塊鏈上僅儲存交易雜湊值（Hash）與合約邏輯，使用者敏感個資則儲存在符合加密規範之中心化資料庫中，符合《個資法》對資料最小化之要求。
- 金流託管合規化：《電子支付機構管理條例》第 3 條（代理收付實質交易款項）。本系統之代幣或金流託管僅作為「交易履約保證」，不涉及吸金或非法集資，並計畫在未來擴充時，導入第三方支付機制以符合金融法規要求。
- 爭議處理條款：《消費者保護法》第 19 條（通訊交易解約權）、《民法》第 354 條（物之瑕疵擔保責任）。於智慧合約中設計「爭議凍結期」，若買家發現書況與照片嚴重不符，可申請凍結款項，並由系統平台介入調解，保障消費者權益。

2-2 商業模式－Business model

表 2-2-1 商業模式－Business model

關鍵合作夥伴 - 場域提供者 3D 列印材料供應商 - 區塊鏈設施服務商 - 圖書數據 API 供應商	關鍵活動 - 技術開發 - 硬體整合 - 場域驗證 - 維修巡檢	價值主張 - 信任保障：區塊鏈智慧合約託管 - 全自動無人化 - 自助取件 - 綠色校園永續	顧客關係 - 爭議處理機制 - 賣家等級制度	目標客戶 - 有買賣書籍需求者 - 欲降低負擔的學生族群
成本結構 - 零件維修 - 書櫃運作電費 - 區塊鏈交易手續費 - 雲端伺服器成本 - 行銷與社群推廣費(初期推廣) - API 串接費用	收益流 - 交易手續費 - 智慧書櫃廣告位			

根據表 2-2-1 商業模式－Business model 分析，本系統之目標族群為「欲買賣二手書籍，卻苦於面交時間難以配合或對交易安全性存疑」的交易者，系統以區塊鏈智慧合約託管與智慧書櫃實物驗證為核心，透過自動化流程解決傳統面交的痛點。

本系統透過區塊鏈技術建立自動化金流託管，結合實體智慧書櫃的存取機制，確保款項在買家成功取貨並確認訂單後才進行金流撥款處理，徹底解決交易詐騙風險與個資外洩隱憂。平台不僅提供便利的 24 小時自助取件服務，更透過物聯網（IoT）技術實現低成本的營運模式。系統目前以交易手續費與智慧書櫃廣告位作為主要收入來源，致力於落實高信任、高效率的綠色校園永續交易模式。

2-3 市場分析－STP

1. 市場區隔（Segmentation）

- 身份區隔：區分為欲降低書費負擔的學生，以及重視交易效率與書況的買賣書族群。
- 行為區隔：區分為習慣數位支付、對新科技接受度高的數位原生族，以及對網路交易安全具高度戒心使用者，透過會員等級審核機制，確保交易環境的安全性與使用者信用。
- 需求區隔：區分為追求極致省錢、精打細算的價格敏感型，以及重視效率偏好 24 小時非同步取貨的便利導向型。

2. 目標市場（Targeting）

- 鎖定課業繁忙、無法配合特定面交時間，且對現有平台交易安全性存疑的校園使用者。
- 吸引重視交易安全與真實書況，並希望透過「驗收後撥款」機制保障權益的謹慎交易者。
- 結合校園與捷運等實體場域與自動化安全金流系統，建立一套低成本、高信任的循環經濟圈。

3. 市場定位（Positioning）

- 信任保障：利用區塊鏈智慧合約技術進行款項託管，實現「買家驗貨才撥款」，徹底杜絕交易詐騙。
- 極致便利：整合物聯網智慧書櫃與 App 操作，提供 24 小時不打烊的「非同步掃碼存取」自動化流程。
- 永續價值：以智慧科技重新配置閒置書籍資源，落實綠色校園精神，建立具技術門檻的循環經濟典範。

2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS

1. 優勢（Strengths）

- 技術跨域整合：結合智慧合約金流與 IoT 硬體（智慧書櫃），建立技術門檻。
- 解決交易痛點：透過自動化金流託管與實體書櫃，解決雙方面交時間難以攏談與詐騙風險。
- 角色分權管理：系統支援買賣家與管理員權限控管，提升運作穩定性。
- 場域適應性：鎖定校園與捷運等高流動性場域，目標族群需求明確。
- 整合自動辨識機制：支援 ISBN 條碼掃描辨識，可自動檢索並填入書名、作者及出版社等資訊，實現「掃描即輸入」的高效體驗。

2. 劣勢（Weaknesses）

- 初期使用者顧慮：對於新興的智慧合約金流與掃碼取貨機制，使用者可能因缺乏成功案例而產生信任疑慮，影響初期採用意願。
- 系統整合難度：串接 App、雲端後台與實體櫃體感測器，開發時程壓力大。
- 硬體維護壓力：實體書櫃在公共空間運作，需考量結構耐用度與定期維護成本。
- 支付管道單一：初期受限於智慧合約架構，缺乏與主流支付體系的對接。
- 物流便利性受限：取貨點僅限於特定智慧櫃點，相較於競品的超商物流網絡，覆蓋率較低。

3. 機會（Opportunities）

- 永續校園政策：符合循環經濟趨勢，易爭取官方支持與場域進駐。
- 智慧城市發展：捷運站點推動智慧化服務，提供 C2C 實物交易落地的契機。
- 驗證成功後，可延伸至其他二手物品的自動化交易。
- 產學合作潛力：可作為金融科技（FinTech）與物聯網（IoT）跨域實踐的示範專案，吸引相關企業或校方行政單位的專案贊助。
- 導入推薦系統：根據使用者收藏偏好自動推薦有興趣的書籍，提高購買率。

4. 威脅（Threats）

- 現有競爭對手：現有平台（如：旋轉拍賣、蝦皮等），其使用者基數極大且已有固定使用者，對新平台轉移意願較低。
- 競品生態系成熟度高：既有平台擁有極高覆蓋率的超商取貨網絡與多元支付，影響增加新用戶的移轉平台門檻。
- 法規與安全性限制：涉及金流託管與區塊鏈資產，需考量國內金融法規限制，一旦出現程式漏洞或遭駭客攻擊，將面臨法律責任與信任崩塌。
- 硬體人為損壞：置於公共空間的實體書櫃可能面臨人為破壞或惡意拆解的風險。

表 2-4-1 TOWS 矩陣策略分析表

外部 \ 內部	優勢 (Strengths)	劣勢 (Weaknesses)
機會 (Opportunities)	SO 策略： • 利用技術跨域整合 (IoT+ 金流) 的門檻，積極爭取捷運站點與校園進駐，作為智慧城市與永續校園的實踐標竿。 • 結合 ISBN 快速輸入與個人化推薦系統，降低上架門檻並提高媒合效率，建立比傳統 FB 社團更高效的交易生態圈。	WO 策略： • 針對現有平台 (旋轉拍賣、蝦皮) 詐騙多的痛點，強調本系統的智慧合約金流託管功能，確保「取貨才撥款」，以極高的安全性吸引資深使用者轉移。 • 針對資安風險，發揮團隊分權管理的優勢，建立多重驗證機制與自動化日誌監控，確保區塊鏈資產與系統邏輯的穩定性。
威脅 (Threats)	ST 策略： • 針對初期使用者顧慮，可透過與校方進行產學合作，在校內舉辦「二手書永續週」，提供代幣獎勵來吸引首批種子用戶，累積成功案例。 • 針對使用者學習成本 (錢包、掃碼)，開發極簡化介面，並在實體智慧書櫃旁張貼直觀的操作教學，利用永續循環的公眾參與感降低使用排斥力。	WT 策略： • 針對硬體人為損壞與法規限制，初期採小規模試辦，並與校方或捷運管理單位研擬「管理協議」，確保設備保險與維護責任歸屬，規避法律風險。 • 針對系統整合壓力，採取模組化分階段上線 (先驗證金流，再串接實體櫃)，避免一次性大規模投入導致硬體維修或資安漏洞無法及時修正。

第3章 系統規格

3-1 系統架構

本系統架構採用「分層架構設計」，將系統依邏輯職責劃分為表現層、安全閘道與代理層、業務邏輯層以及資料持久層。此設計有效落實關注點分離，提升系統之可維護性、安全性與擴展性。詳細架構層次如下：

1. 表現層與終端存取

本層負責使用者互動與實體環境感測，為系統與外部環境之交接點：

- 行動應用客戶端：基於 Flutter 框架建構之跨平台應用程式，負責介面渲染與使用者操作邏輯，並透過 RESTful API 與後端進行非同步資料交換。
- 物聯網控制終端：搭載 ESP32 微控制器之實體智慧書櫃，專責硬體狀態感測與作動控制，透過安全通訊協定向伺服器回報狀態或請求控制指令。

2. 安全閘道與代理層

本層負責公網流量之清洗、憑證管理與內部路由分發：

- 邊緣防護節點：整合 Cloudflare 服務，提供 DNS、CDN、WAF 以及外部 SSL/TLS 憑證終止。
- 入口多工與反向代理：流量進入核心基礎設施後，首由通訊埠多工器進行流量特徵識別；常規 HTTP 流量則交由 NGINX 伺服器，執行靜態資源派發與動態 API 請求之反向代理轉發。

3. 業務邏輯與應用層

本層為系統之運算核心，封裝所有商業規則與資料處理邏輯：

- RESTful API 服務：基於 Node.js 執行環境與 Express.js 框架建構。負責處理來自代理層之 HTTP 請求，執行包含 JWT 身分驗證、權限管控、書籍交易匹配、設備狀態同步等核心業務邏輯。此層級與外部網路實體隔離，確保核心商業邏輯免於直接暴露。

4. 資料持久層

本層專責系統狀態與結構化數據之穩定且安全之儲存：

- 關聯式資料庫系統：採用 MySQL 作為核心資料庫。負責儲存使用者帳戶、書籍元資料、交易紀錄與書櫃實體狀態。資料庫嚴格限制僅開放本機內部網路供 API 服務進行連線讀寫，保障系統數據之機密性與完整性。

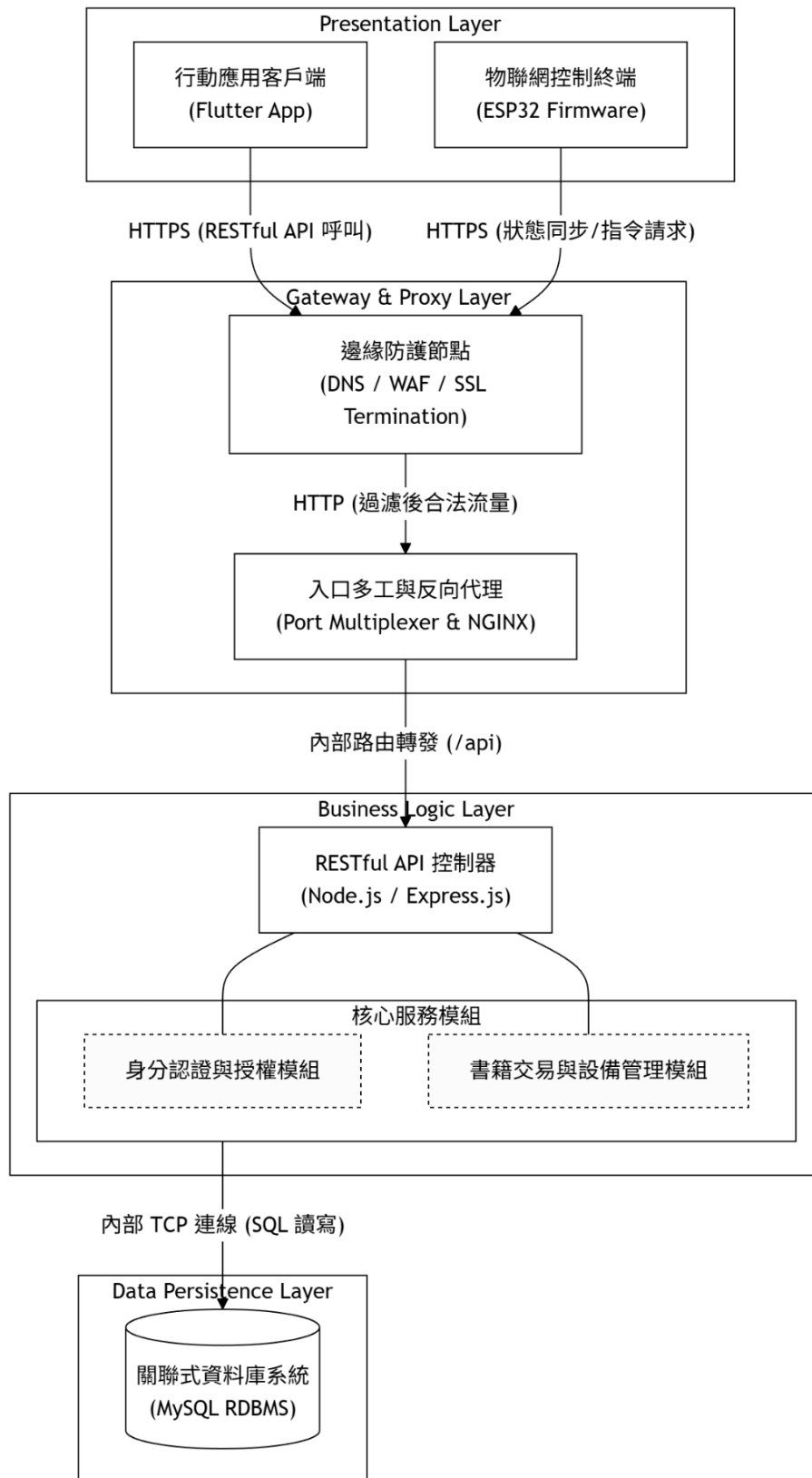


圖 3-1-1 系統架構圖

3-2 系統軟、硬體需求與技術平台

表 3-2-1 伺服器端軟硬體規格需求表

項目	規格需求
作業系統	Ubuntu 24.04.4 LTS 或相容之 Linux 發行版
中央處理器 CPU	4 核心（Core）以上處理器
記憶體 RAM	8GB 以上
磁碟可用空間	50GB 以上 SSD（需預留資料庫與系統日誌空間）
網路頻寬	具備穩定寬頻網路，建議搭配固定 IP
核心軟體環境	Node.js v24.14.1、MySQL 8.0.45、NGINX 1.24.0

表 3-2-2 管理端電腦軟硬體規格需求表

項目	規格需求
作業系統	Windows 10/11 或 macOS 12 以上
中央處理器 CPU	4 核心（Core）以上處理器
記憶體 RAM	8GB 以上
磁碟可用空間	10GB 以上可用空間
網路卡	Wi-Fi 無線網路卡或乙太網路
必要軟體	支援 HTML5 之現代瀏覽器（Google Chrome、Edge、Safari）

表 3-2-3 使用者端行動裝置軟硬體規格需求表

項目	規格需求
作業系統	iOS 14.0（含）以上/Android 8.0（含）以上
硬體功能要求	具備後置相機鏡頭（用於掃描 QR Code 與拍攝書況）
網路連線	4G/5G 行動網路或 Wi-Fi 連線能力
磁碟可用空間	100MB 以上應用程式安裝空間

表 3-2-4 智慧書櫃物聯網終端軟硬體規格需求表

項目	規格需求
微控制器	ESP32 開發板或同等級具備聯網能力之晶片
周邊元件	步進馬達模組、OLED 或 LCD 顯示模組（用於顯示 QR Code）
通訊介面	內建 Wi-Fi（2.4 GHz, 802.11 b/g/n）
電源供應	DC 5V/2A 以上穩壓電源

表 3-2-5 系統分層架構與技術平台配置表

系統層級	技術領域	技術平台與版本	功能說明
前端應用層 (使用者端)	行動端框架	Flutter SDK (Dart)	開發跨平台 (iOS/Android) 買賣家專用 App。
	運行環境	iOS 14.0+/Android 8.0+	確保多數現代智慧型手機皆能順利安裝與執行。
後端邏輯層 (伺服器端)	核心框架	Node.js/Express.js	負責核心交易邏輯、會員驗證與 API 請求。
	資料庫通訊	Prisma (ORM)	提供安全的物件關聯對映，防止 SQL 隱碼攻擊。
	API 協定	RESTful API	提供標準化的介面供 App 與硬體端進行資料交換。
資料儲存層 (伺服器端)	資料庫	MySQL 8.0	負責儲存結構化的會員、書籍狀態與交易訂單資料。
	資料庫管理	phpMyAdmin	提供視覺化介面供管理者進行測試與除錯。
物聯網層 (書櫃端)	韌體開發	C/C++	編寫微控制器底層硬體控制腳本。
	硬體環境	Arduino Core for ESP32	負責感測器及與後端伺服器之 Wi-Fi 通訊。
基礎設施層 (維運資安)	作業系統	Ubuntu 24.04.4 LTS	提供穩定且安全的 Linux 伺服器底層環境。
	網頁伺服器	NGINX	反向代理伺服器，負責流量轉發與負載平衡。
	網路防護	Cloudflare (DNS/WAF)	隱藏真實 IP，提供 DDoS 防護及全站 HTTPS 加密。
	遠端維護服務	sslh (通訊埠多工)	建立隱蔽且安全的通道，供開發者進行遠端伺服器維護。

3-3 使用標準與工具

表 3-3-1 系統開發工具與技術標準彙整表

開發環境	
作業系統	Windows 11、macOS 26、Ubuntu
整合開發環境	Visual Studio Code
API 測試工具	Postman
行動應用程式開發	
跨平台開發框架	Flutter
原生開發工具	Android Studio、Xcode
UI/UX 設計	Figma
後端開發	
執行環境與語言	Node.js、PHP
核心框架與套件	Express.js、CORS、swagger-ui-express、bcrypt、jsonwebtoken
伺服器與網域	
Web 伺服器	NGINX
網域與防護	Cloudflare
安全與遠端連線	OpenSSH、ssllh
資料庫	
資料庫與管理工具	MySQL、phpMyAdmin
圖形與 3D 設計	
平面與標誌設計	Procreate、Adobe Photoshop
3D 建模與切片	SolidWorks 2025、Tinkercad、Bambu Studio
文件與簡報	
文書處理	Microsoft Word
簡報製作	Microsoft PowerPoint、Canva
UML 架構與心智圖	Draw.io、Microsoft Visio、Xmind、Mermaid
專案管理平台	
版本控制	GitHub、GitKraken
雲端檔案存放	GitHub、Microsoft OneDrive
任務管理	Notion
問卷與數據分析	
資料收集與視覺化	Google Forms、Microsoft Excel、Looker Studio

第4章 專案時程與組織分工

4-1 專案時程

新增內容

4-2 專案組織與分工

新增內容

4-3 上傳 GitHub 紀錄

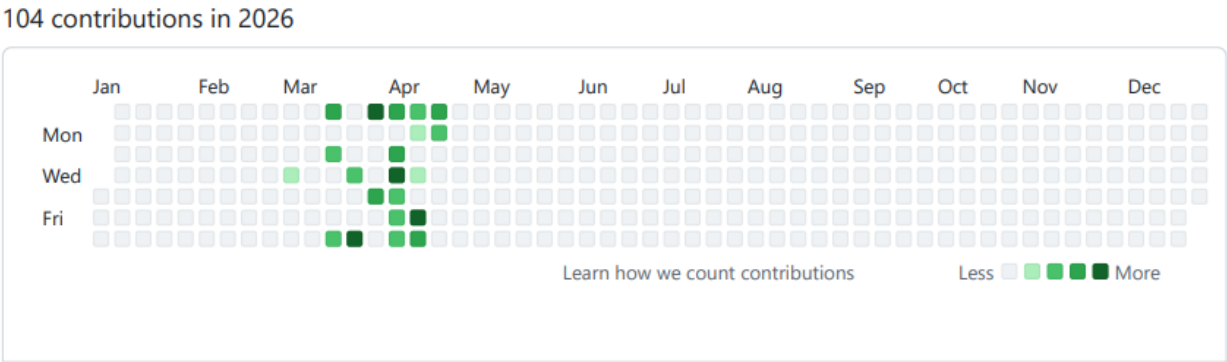


圖 4-3-1 11246063 許凱俊個人 GitHub 貢獻圖

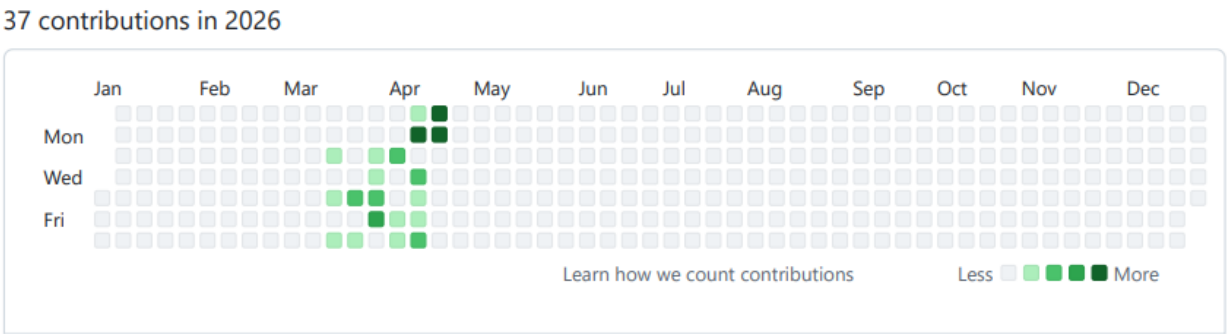


圖 4-3-2 11246065 陳秉鴻個人 GitHub 貢獻圖

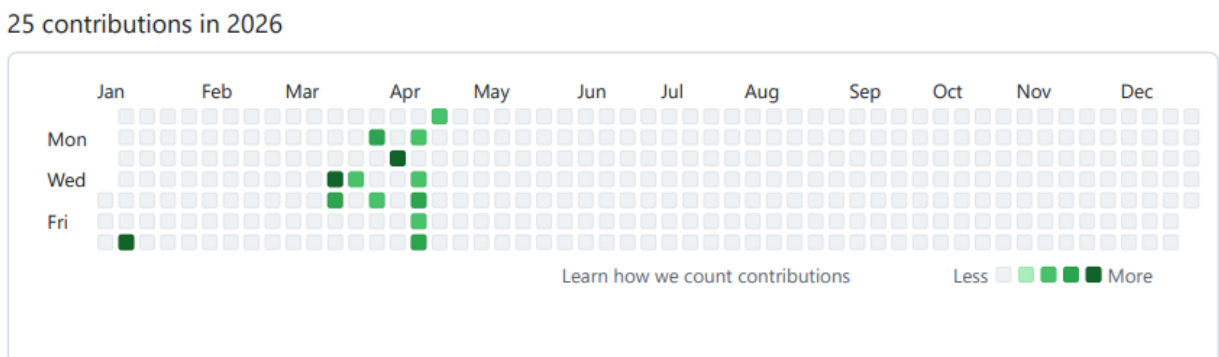


圖 4-3-3 11246072 連卉煊個人 GitHub 貢獻圖

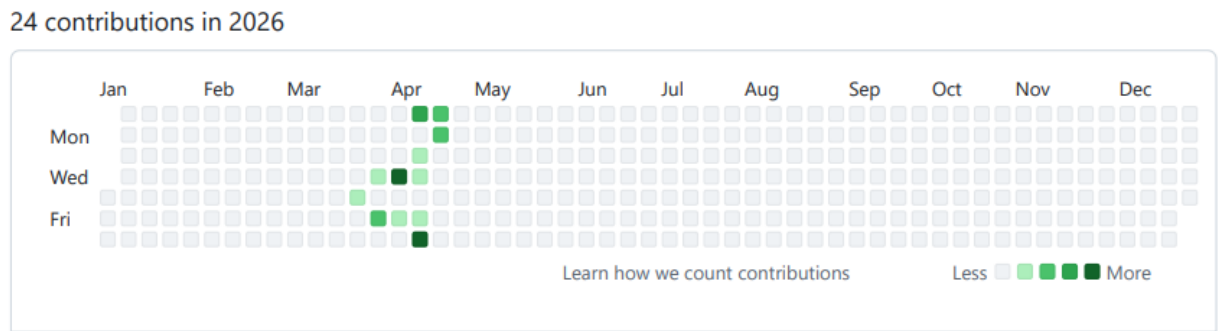


圖 4-3-4 11246074 江芸萱個人 GitHub 貢獻圖

第5章 需求模型

5-1 使用者需求

1. 功能性需求

表 5-1-1 使用者功能性需求表

功能性需求	描述
註冊、登入與登出	使用者可以註冊成為會員並登入系統。
	使用者可以更改個人資料與密碼。
	使用者可以登出。
ISBN 掃描上架書籍	使用者可掃描書籍 ISBN 條碼自動帶出書籍資訊或自行填寫書籍資訊，並拍攝書況照片、設定價格、存書地點後完成上架。
預先存書入櫃	賣家不論書籍是否售出，皆可前往實體書櫃，透過 App 掃描書櫃上的 QR Code 開啟櫃門並存放書籍。
書籍管理	賣家在書籍被下訂前，可自由修改內容或取消販售。若原選書櫃已滿，支援修改存放地點。
收藏書籍與加入購物車	買家可將心儀書籍加入「收藏清單」或「購物車」進行批次結帳。
存書與取書限時通知	若書籍被下訂時尚未入櫃，系統自動推播通知賣家；賣家須在 7 天內完成存書，否則系統自動取消訂單並退款。當訂單成立且書籍已在櫃內時，系統推播通知買家；買家須在 7 天內前往書櫃掃碼取書，否則訂單不成立。
掃碼開啟櫃門	使用者（買賣雙方）抵達書櫃後，呼叫 App 內的掃描鏡頭掃描機器 QR Code，經系統驗證後即時開啟櫃門。
書況申訴處理	買家取書後若發現實體與描述不符，可在系統內提交申訴，凍結撥款流程並進入人工仲裁。
自動撥款機制	買家取書後需在 3 天內手動確認訂單。若超過 3 天未操作，系統視同確認並自動將款項撥給賣家。
代幣交易中心	系統全面採用代幣交易。使用者可查看詳細的「交易紀錄」與「待收益」（已取書但未撥款之代幣）。
個人化 QR Code	使用者可產生專屬個人資訊 QR Code 進行社群分享，亦可掃描他人 QR Code 快速查看其個人主頁。
會員等級體系	系統根據使用者累計交易量或活躍度分為不同等級，各等級對應不同的功能權限。
即時通訊聊天室	買賣雙方可進行私訊溝通，支援文字訊息傳遞。

表 5-1-2 系統管理員功能性需求表

功能性需求	描述
用戶資料管理	管理員可檢索與查看所有使用者的基本資訊、帳號狀態、會員等級與交易違規紀錄。
仲裁審核系統	針對買家提出的書況申訴案件進行人工審核，並判定代幣最終應撥給賣家或退還買家。
書櫃維運中心	提供書櫃資訊的「增、刪、改、查」功能，並可調閱各機櫃的 Log 紀錄（如開門紀錄、斷線狀態）。
公告發佈系統	管理員可撰寫並發佈系統公告（如維修通知、活動推廣），並排定顯示時間。

2. 非功能性需求

表 5-1-3 使用者與系統管理員非功能性需求表

非功能性需求	描述
可用性	App 掃描組件需支援多種環境光線（如室內昏暗處），掃描機器 QR Code 的辨識時間需小於 1 秒。
	管理員檢索特定機台紀錄需在 3 秒內回傳。
安全性	櫃門開啟指令發送前，系統須執行端對端加密驗證，且驗證程序須於 1 秒內完成並確保零錯誤率。
可靠性	硬體書櫃需維持 24 小時運作，且系統需具備自動偵測機制，當書櫃全滿時需即時於前端標註「已滿」狀態。
效能	當賣家完成存書動作後，系統需在 30 秒內發送推播給買家，確保訊息不漏接。

5-2 使用個案圖

新增內容

5-3 使用個案描述

新增內容

5-4 分析類別圖

新增內容

第6章 設計模型

6-1 循序圖

新增內容

6-2 設計類別圖

新增內容

第7章 實作模型

7-1 佈署圖

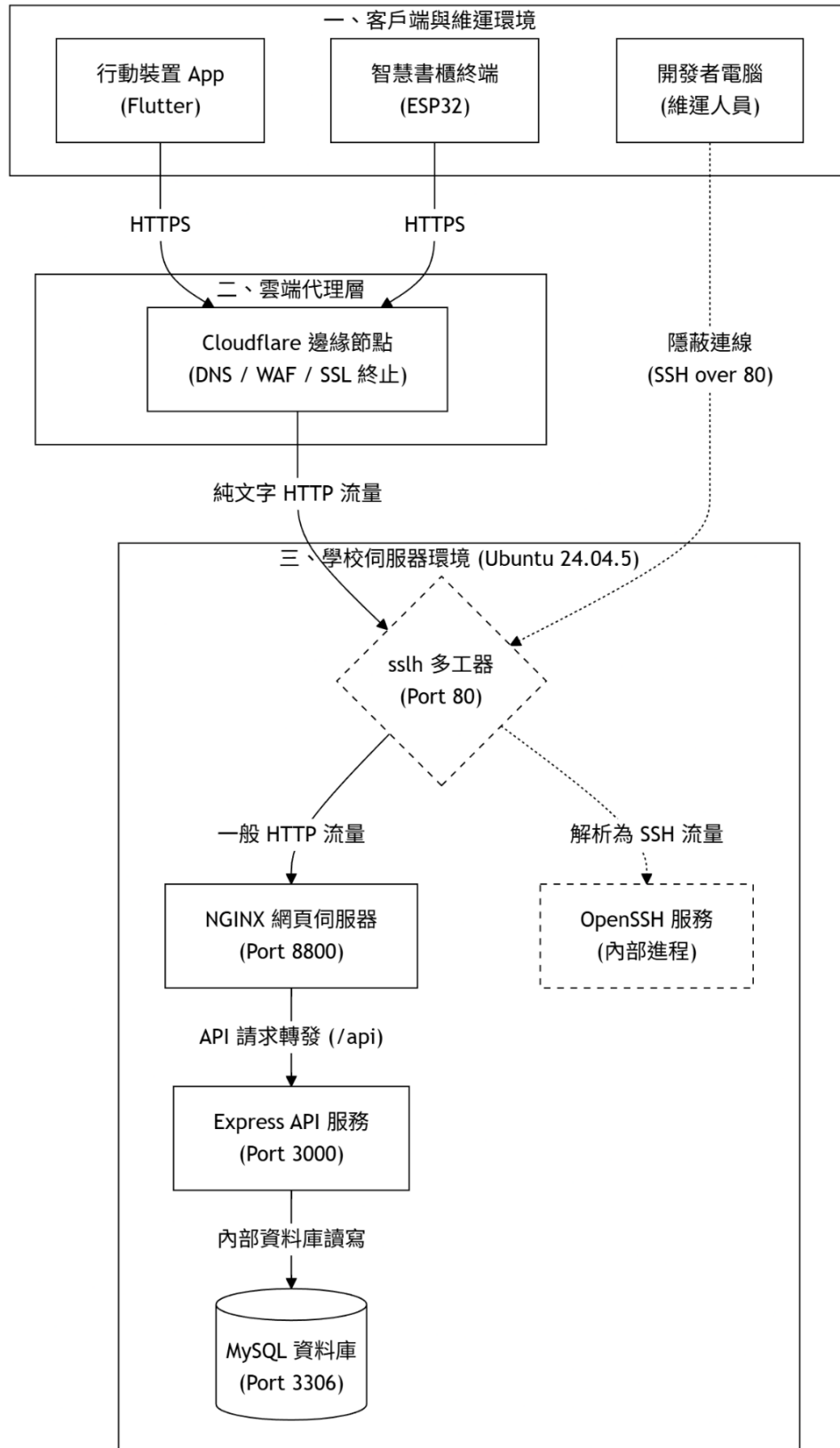


圖 7-1-1 佈署圖

7-2 套件圖

新增內容

7-3 元件圖

新增內容

7-4 狀態機

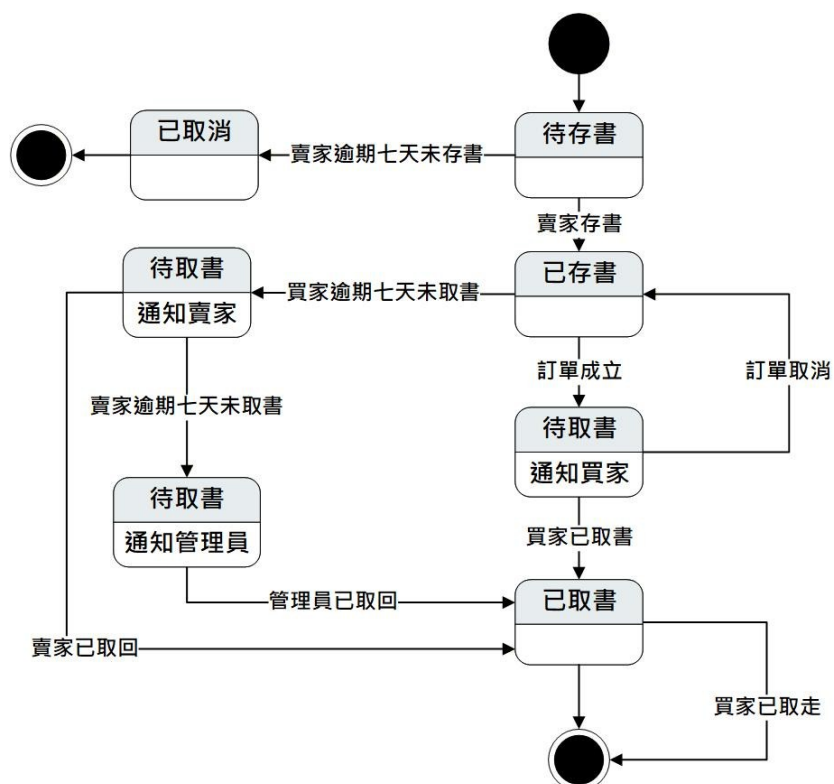


圖 7-4-1 商品之狀態機

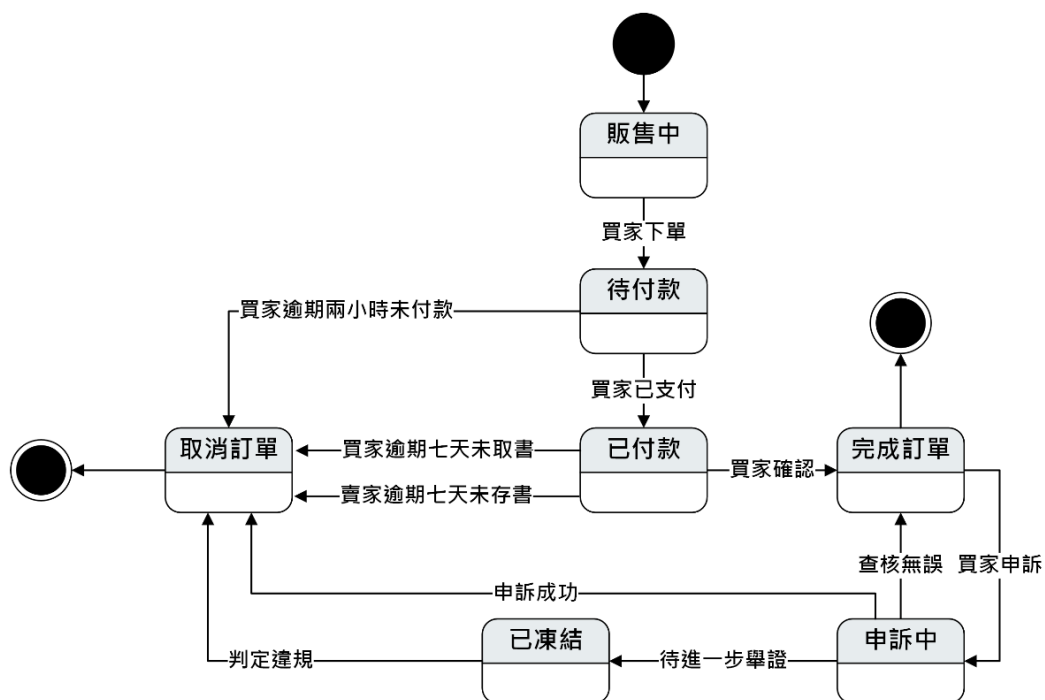


圖 7-4-2 訂單之狀態機

第8章 資料庫設計

8-1 資料庫關聯表

新增內容

8-2 表格及其 Meta data

新增內容

第9章 程式

9-1 元件清單及其規格描述

新增內容

9-2 其他附屬之各種元件

新增內容

第10章 測試模型

10-1 測試計畫

新增內容

10-2 測試個案與測試結果資料

新增內容

第11章 操作手冊

11-1 系統元件

新增內容

11-2 系統下載及安裝

新增內容

第12章 使用手冊

新增內容

第13章 感想

新增内容

第14章 參考資料

新增內容

附錄一 會議紀錄

新增內容

附錄二 問卷題目

新增內容

附錄三 評審問題回覆

新增內容